
PROPOSTA TÉCNICA – DIA 1
PROJETO G2

Geoquímica – Perfil de Maturação Térmica (TOC)

Disciplina: Introdução ao Projeto de Engenharia

Setor: Modelagem Matemática Computacional

Equipe Desenvolvedores:

Davi Farias Dias

João Pedro Coelho

Wellington

Revisor Técnico:

Prof. André Duarte Bueno

Proposta Técnica – Dia 1

1. Apresentação da Equipe

A equipe é formada por três alunos do curso de Engenharia do CCT/UENF com conhecimentos em programação orientada a objetos, C++ e modelagem UML:

- Davi Farias Dias
- João Pedro Coelho
- Wellington

2. O que entendemos do problema

O cliente precisa de um software que leia dados geoquímicos coletados em poços de petróleo e diga, para cada profundidade, se a rocha tem potencial de gerar óleo ou gás.

O desafio está nos dados: eles vêm de amostras de calha, que são naturalmente ruidosas. Por isso o sistema precisa primeiro suavizar esses dados com um filtro de média móvel, depois preencher as lacunas entre os pontos com uma interpolação polinomial de 3º grau, e por fim classificar cada ponto dentro de uma janela de maturação (imaturo, janela de óleo, condensado, janela de gás ou metamórfico).

3. Casos de Uso identificados

Ator principal: **Geólogo**.

- **UC01** – Carregar arquivo de dados do poço
- **UC02** – Aplicar filtro de média móvel
- **UC03** – Interpolar perfil de maturação
- **UC04** – Classificar janelas de geração
- **UC05** – Visualizar perfil geoquímico
- **UC06** – Tratar dados inválidos (fluxo de exceção)

4. Classes de domínio identificadas

- **AmostraGeoquimica** – representa um ponto de coleta com profundidade, TOC, S_1 , S_2 e T_{max} .
- **PerfilMaturacao** – agrupa todas as amostras do poço e gerencia o perfil completo.

- **FiltroMediaMovel** – aplica a suavização sobre os dados.
- **InterpoladorLagrange** – realiza a interpolação de 3º grau entre os pontos esparsos.
- **ClassificadorMaturacao** – determina a janela de geração de cada ponto.

5. Sequência de operações

1. Usuário informa o arquivo de dados.
2. Sistema lê e valida os dados.
3. Sistema aplica o filtro de média móvel.
4. Sistema interpola o perfil.
5. Sistema classifica cada ponto nas janelas de maturação.
6. Sistema exibe o perfil final ao usuário.

6. Orçamento e Cronograma

Atividade	Horas	Custo (R\$)
Modelagem UML	12h	4.200,00
Documentação	8h	2.800,00
Arquitetura em C++26	12h	4.200,00
Backlog de características	8h	2.800,00
Total	40h	R\$ 14.000,00